2025 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 Java 程序设计及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（本大题 10 道小题，每小题 1.5 分，共 15 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 以下标识符不合法的是_____。

A. text

B. $double

C. _1

D. do

2. 以下表达式结果为 true 的是_____。

A. (int) 5 / 2.0 == 5 / 2

B. 5 / 2 == (int)(5 / 2.0)

C. 5 / 2.0 == (double) (5 / 2)

D. 5 / 2 == 5 / 2.0

3. 下面代码的执行结果是_____。

```
class Parent{
    void show() {
        System.out.print("{parent show}");
    }
}
class Child extends Parent{
    void show() {
        System.out.print("{child show}");
    }
}
public class Test{
     public static void main(String[] args) {
         Parent p1=new Parent();
         Parent p2=new Child();
         p1.show();
         p2.show();
     }
}
```

A. {parent show}{child show}

B. {parent show}{parent show}

C. {child show}{child show}

D. {child show}{parent show}

4. 父类People定义了如下4个属性，子类Student继承自People类，且与People类存放于不同的包下。Student类中可以访问People类的_____属性。

教育考试院 版权所有

```
class People{
    public String name;
    int age;
    protected char gender;
    private double weight;
    //此处省略了方法的定义
}
```

A. name
B. name 和 age
C. name 和 gender
D. name，age 和 gender

5. Java 中，对象的生命周期是指_____。

A. 对象从创建到销毁的过程
B. 对象调用其方法的过程
C. 对象实例化的过程
D. 系统调用构造函数的过程

6. 针对以下程序段，下列选项中正确的是_____。

```
public class Test{
      long a[]=new long[10];
      public  static void main(String args[]){
         System.out.println(a[6]);
      }
}
```

A. 编译通过，不输出任何内容
B. 编译通过，输出 0
C. 编译不能通过
D. 编译通过，但运行时有错误

7. final 关键字不可以用来修饰_____。

A. 类
B. 成员方法
C. 成员变量
D. 接口

8. 下面概念中，不属于面向对象编程范畴的是_____。

专教育考试院 版权所有

A.对象
B.继承
C.类
D.过程调用

9.在 Java 中，throw 关键字的作用是_____。

A.声明方法可能抛出的异常
B.捕获异常
C.手动抛出异常
D.终止当前方法执行

10.下列说法错误的是_____。

A.一个 Java 源文件中只能有一个 class 的定义
B.一个 Java 源文件中，最多只能有一个声明为 public 的类
C.一个 Java 源文件中，最多只能有一个 package 语句
D.Java 源文件中的字母是区分大小写的

二、程序填空题（本大题 2 道小题，每空 2.5 分，共 20 分）。

1. 下面程序的功能是对字符串使用密钥进行替换加密。密钥为："TYHIPDFEOLKASWXCVBNMZGJQRU"，替换规则如下表，即将原字符串中的字母'A'或'a'替换为密钥中的第一个字符'T'；'B'或'b'替换为密钥中的第二个字符'Y'；……；'Z'或'z'替换为密钥中的最后一个字符'U'。非字母的其它字符不替换。

原字母	A/a	B/b	C/c	D/d	E/e	F/f	G/g	H/h	I/i	J/j	K/k	L/l	M/m
替换后	T	Y	H	I	P	D	F	E	O	L	K	A	S
原字母	N/n	O/o	P/p	Q/q	R/r	S/s	T/t	U/u	V/v	W/w	X/x	Y/y	Z/z
替换后	W	X	C	V	B	N	M	Z	G	J	Q	R	U

例如，字符串"Happy every day in 2024!"，加密后为"ETCCR PGPBR ITR OW 2024!"

程序运行结果如下图所示。请将程序补充完整。

```
原字符串：Happy every day in 2024!
加密后:ETCCR PGPBR ITR OW 2024!
```

```
public class TC1 {
    static String code(String s,String key) {
        s=s.toUpperCase();
        int n=s.length();
        char[] result=new char[n];
```

海南教育考试院 版权所有

```
        for (int i=0;i<n;i++) {
            char ch=s.___(1)____(i);  //取s的第i个字符
            if ('A'<=ch && ch<='Z') {
                int index= ch-'A';
                result[i]= key.charAt(____(2)_____);
            }else
                result[i]= ____(3)____;
        }
        return String.valueOf(result);
    }

    public static void main(String[] args) {
        String sentence="Happy every day in 2024!";
        String key="TYHIPDFEOLKASWXCVBNMZGJQRU" ;
        System.out.println("原字符串:"+sentence);
        System.out.println("加密后:"+____(4)___);
    }
}
```

2. 各类语言大模型均提供了API接口供用户使用。程序的功能是：
设计了一个抽象类LanguageModel，它包含：
●抽象方法generateText(String prompt)；
●addToHistory(String prompt, String response)方法用于记录历史对话并存储到成员变量history中，本程序中记录历史会话数目不超过100条；
●showHistory()方法用于展示历史对话。
语言大模型ModelA继承自LanguageModel类。它实现了抽象方法generateText(String prompt)，可以根据提问生成回答，并记录历史对话。

程序的运行结果如下图所示，请将程序补充完整。
模型A的历史对话:
1. 提问：你好
回复：{模型A生成的对话}你好
2. 提问：最近怎么样？
回复：{模型A生成的对话}我很好，你呢？
3. 提问：感觉怎么样？
回复：{模型A生成的对话}没有找到答案

```
abstract class LanguageModel {
    private String[] history = new String[100];
    private int count = 0;

    public abstract void generateText(String prompt);

    protected void addToHistory(String prompt, String response) {
        history[count] = "提问: " + prompt + "\n回复: " + response;
```

上海市教育考试院 版权所有

```
        count++;
    }

    public void showHistory() {
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + history[i]);
        }
    }
}
class ModelA _____(1)_______ LanguageModel {
    String[][] answer= {{"你好","你好"},{"最近怎么样？","我很好，你呢？
"},{"今天下雨吗？","不下雨"}};//存储提问和对应的模型A的回复
    public  void ____(2)_____ (String prompt) {
        String response="{模型A生成的对话}没有找到答案";
        for (int i=0;i<answer.length;i++)
            if (prompt.equals(answer[i][0])) {
                response = "{模型A生成的对话}" +_____(3)_____ ;
                break;
        }
        addToHistory(prompt, response);
    }
}
public class TC2 {
    public static void main(String[] args) {
        LanguageModel modelA = new _____(4)_____ ();
        modelA.generateText("你好");
        modelA.generateText("最近怎么样？");
        modelA.generateText("感觉怎么样？");
        System.out.println("模型A的历史对话:");
        modelA.showHistory();
    }
}
```

三、操作题

注意：

1.所有题目的图示都以Eclipse运行环境为例，在此仅作参考。

2.编程所需的常用方法请参考"C:\素材\常用方法参考.docx"文件。

（一）程序调试题(本大题 4 小题，共15个错误，每改正一个3分，共 45 分）

调试题基本要求：不增加或删除行，按题中的要求调试修改程序，并将改正后的源程序文件（.java文件）保存到C:\KS文件夹中。请务必在所修改的语句后加上注释语句："//*****"。

1. 从"C:\素材"中取出GC1.java文件，该程序有3处错误，请予以改正。

程序的功能是根据顾客年消费总金额确定顾客的会员类型。下表中money是年消费总金额

上海市教育考试院 版权所有

（单位：元）。

会员类型	描述
普通会员	money＜2000
银卡会员	2000≤money＜80000
金卡会员	80000≤money＜200000
铂金卡会员	money≥200000

程序的某两次运行结果如下图所示。

```
请输入年消费总金额：
150000
金卡会员

请输入年消费总金额：
1000
普通会员
```

2. 从"C:\素材"中取出GC2.java文件，该程序有**4处**错误，请予以改正。
从键盘输入一组0~100范围内的整数（包括0和100），用户输入-1表示结束当前输入。该程序的功能是统计用户输入的不同数字分别出现的次数。

程序的某次运行结果如下图所示。

```
请输入一组0~100范围内的整数（输入-1结束）：
1 23 24 153 -3 134 23 24 23 5 5 1 -1
153超出范围
-3超出范围
134超出范围
1 出现了 2 次
5 出现了 2 次
23 出现了 3 次
24 出现了 2 次
```

3. 从"C:\素材"中取出GC3.java文件，该程序有**4处**错误，请予以改正。
随着我国向众多国家开放互免签证或单方面免签，越来越多的外国游客来到我国旅游。为了促进消费，方便游客支付，电子支付成为了一种重要的支付方式。然而，不同的支付平台之间存在着差异，为了简化支付过程，需要将多种支付方式整合提供统一接口。
下面程序的功能是定义一个接口 Payment，其中包含三个抽象方法：

- basicInfo()方法用于获取支付方式；
- credit()方法用于获取该支付方式的可用额度；
- pay(double amount)方法用于执行支付操作。

类 UnifiedPayment 实现了这个接口。可以根据用户选择的支付方式，输出其可用额度，然后根据用户输入的消费金额，模拟支付操作。

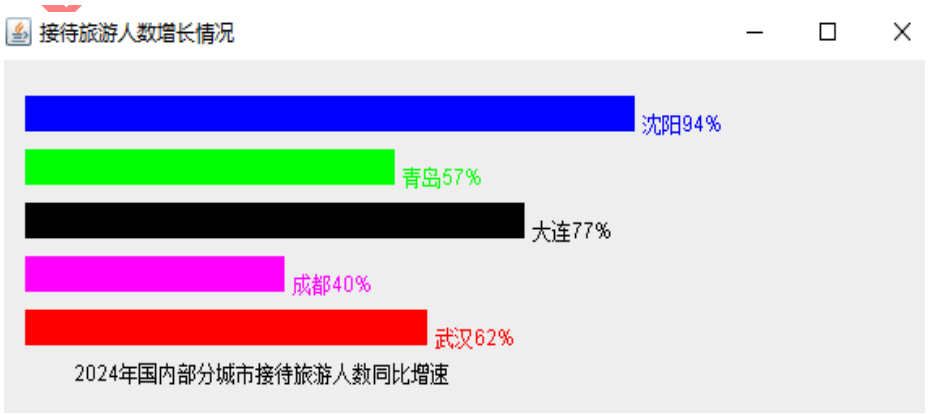
程序的某两次运行结果如下图所示。

```
请选择支付方式(1-weChatPay,2-aliPay,3-applePay):
1
支付方式：WeChat Pay。当前额度：1000.0 元。
请输入消费金额：
1500
WeChat Pay 支付失败，余额不足。


请选择支付方式(1-weChatPay,2-aliPay,3-applePay):
2
支付方式：AliPay。当前额度：2000.0 元。
请输入消费金额：
1500
AliPay 已成功支付 1500.0 元。剩余额度：500.0 元。
```

4. 从"C:\素材"中取出GC4.java文件，该程序有**4处**错误，请予以改正。
2024年国内部分城市接待旅游人数同比2023年增速情况见下表。程序的功能是根据表中数据绘制如下所示图形。

城市	接待旅游人数同比增长
沈阳	94%
青岛	57%
大连	77%
成都	40%
武汉	62%



（二）编程题(本大题 4 小题，共 70 分）

编程题基本要求：请将完成后的源程序文件（.java文件）存放到C:\KS文件夹中。

1.（17分） 从"C:\素材"中取出BC1.java文件，请在该文件基础上进行补充，完成程序的

编写。

对于任意一个正整数 n，按照以下的规则进行变换：

- 如果n是偶数，那么将其除以2；
- 如果n是奇数，那么将其乘以3后加1。

反复应用上述规则，则无论开始时的正整数n是什么，最终结果都为1。例如，若n=20,则变换过程为：20/2=10，10/2=5，5*3+1=16，16/2=8，8/2=4，4/2=2，2/2=1，变换7次后变为1。

程序的功能是根据输入的正整数n，计算并输出从n变到1需要变换的次数。

程序的某两次运行结果如下图所示。

```
请输入一个正整数： 20
变换次数为： 7

请输入一个正整数： 37
变换次数为： 21
```

2. （18分）从"C:\素材"中取出BC2.java文件，请在该文件基础上进行补充，完成程序的编写。

某无人值守停车场的收费规则是：半小时内免费；超过半小时,每小时收费7元（不足1小时按1小时计算）。程序中定义了Park类，成员变量和成员方法的说明详见程序中的注释。程序的功能是计算并显示停车收取的费用。

程序的运行结果如下图所示。

```
车牌号：沪HS5688， 停车时长：80分钟， 停车费用：14元
车牌号：沪BM8888， 停车时长：59分钟， 停车费用：7元
车牌号：沪CK0007， 停车时长：29分钟， 停车费用：0元
```

3.（17分） 从"C:\素材"中取出BC3.java文件，请在该文件基础上进行补充，完成程序的编写。

日志文件"C:\KS\model_training.log"**（请不要修改文件的格式与内容）**中存储了某模型训练的结果，记录了相应的训练状态和性能指标。每行包含时间戳、训练的轮次（Epoch）、损失值（Loss）和准确率（Accuracy）。

日志文件格式如下：

上海市教育考试院 版权所有

model_training.log

```
2024-08-01 12:00:00, Epoch 1, Loss: 0.5, Accuracy: 0.8
2024-08-01 12:30:00, Epoch 2, Loss: 0.45, Accuracy: 0.85
2024-08-01 13:00:00, Epoch 3, Loss: 0.43, Accuracy: 0.86
2024-08-01 13:30:00, Epoch 4, Loss: 0.41, Accuracy: 0.87
2024-08-01 14:00:00, Epoch 5, Loss: 0.39, Accuracy: 0.88
2024-08-01 14:30:00, Epoch 6, Loss: 0.37, Accuracy: 0.89
2024-08-01 15:00:00, Epoch 7, Loss: 0.36, Accuracy: 0.90
2024-08-01 15:30:00, Epoch 8, Loss: 0.35, Accuracy: 0.91
2024-08-01 16:00:00, Epoch 9, Loss: 0.34, Accuracy: 0.92
2024-08-01 16:30:00, Epoch 10, Loss: 0.33, Accuracy: 0.93
```

程序的功能是从model_training.log文件中读取日志数据，解析每行日志，提取损失值（Loss）和准确率（Accuracy），计算并输出整个训练过程中的平均损失值和平均准确率。

程序运行结果如下图所示。

```
Average Loss: 0.39299999999999996
Average Accuracy: 0.881
```

4.（18分） 从"C:\素材"中取出BC4.java文件，请在该文件基础上进行补充，完成程序的编写。

程序的功能是对手机桌面图标进行归类管理。例如，如果经常使用社交媒体应用，可以创建一个文件夹，并将所有的社交媒体APP放入其中，方便快速找到需要的应用。

下面程序模拟手机APP的文件夹管理。每个手机桌面文件夹最多可以存放9个APP，如果多于9个，需要新建新的文件夹。程序功能如下：

（1） 初始界面如图4.1所示，在左侧文本区域显示当前文件夹内的APP列表，并在左下方提示当前文件夹内APP数量。

（2） 在右侧文本框中输入新增APP的名称，点击"添加"按钮后，将输入APP添加到左侧列表的末尾，同时，清空右侧文本框中的内容；若输入内容为空，点击"添加"按钮，提示"输入的APP不能为空！"，如图4.2所示。

（3） 当左侧列表中的APP数量达到9项，在左下方提示用户"当前文件夹已满"，并隐藏右侧文本框，如图4.3所示。

（4） 点击"新建桌面文件夹"按钮，清空左侧的APP列表，开启右侧文本框，在左下方提示当前文件夹内APP数量为0。如图4.4所示。



图4.1



图4.2

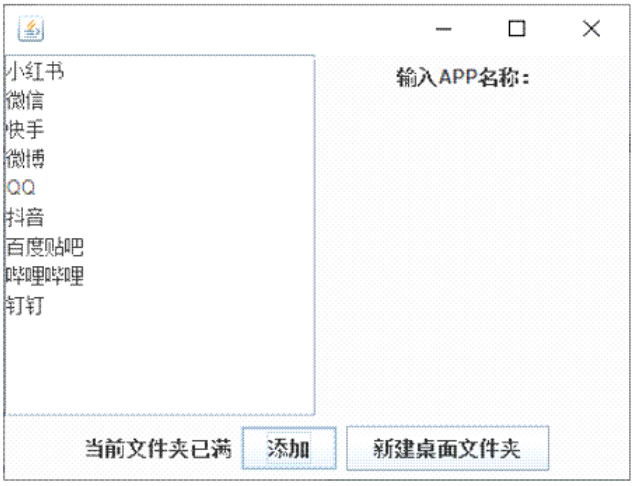


图4.3



图4.4